

অধ্যায়-৯

স্থিতিস্থাপকতা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১. হুকের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০১, ০২, ০৪, ০৬, ০৭'পরি, ১১, ১২, ১৬,
১৬'পরি, ২০'পরি, ২২, ২২'পরি, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : ইংরেজ পদার্থবিদ রবার্ট হুক (১৬৩৫-১৭০৩) পরীক্ষার সাহায্যে ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে দেখান যে, “স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তুর পীড়ন এর বিকৃতির সমানুপাতিক।

অর্থাৎ, পীড়ন $\propto$ বিকৃতি

বা, পীড়ন = ধ্রুবক $\times$ বিকৃতি

বা, $\frac{\text{পীড়ন}}{\text{বিকৃতি}} = \text{ধ্রুবক}$

*** ২. পয়সনের অনুপাত কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬,
০৭, ০৮, ১০, ১৩, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ১৯, ২০, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তুর পার্শ্ব বিকৃতি ও দৈর্ঘ্য বিকৃতির অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা। এই ধ্রুব সংখ্যাকে বস্তুর উপাদানের পয়সনের অনুপাত বলে। ইহাকে সিগমা (σ) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

পয়সনের অনুপাত, $\sigma = \frac{\text{পার্শ্ব বিকৃতি}}{\text{দৈর্ঘ্য বিকৃতি}}$

$$= \frac{\frac{d}{D}}{\frac{l}{L}} = \frac{dL}{Dl}$$

*** ৩. পীড়নের মাত্রা সমীকরণটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬'পরি, ০৮, ১৩, ১৬, ২০'পরি

উত্তর : পীড়ন = $\frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$

$$= \frac{\text{ভর} \times \text{ত্বরণ}}{(\text{দৈর্ঘ্য})^2} = \frac{\text{ভর} \times \text{দৈর্ঘ্য}}{(\text{দৈর্ঘ্য})^2 \times (\text{সময়})^2}$$

$$= \frac{\text{ভর}}{\text{দৈর্ঘ্য} \times (\text{সময়})^2} = \frac{M}{L \times T^2} = [ML^{-1}T^{-2}]$$

*** ৪. স্থিতিস্থাপক সীমা কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০২, ০২'পরি, ০৩, ০৩'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ১৮, ১৯'পরি

উত্তর : কোন বস্তুর উপর সর্বাপেক্ষা বেশি যে বল প্রয়োগ করে বল অপসারণ করলে বস্তুটি পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় তাকে স্থিতিস্থাপক সীমা বলে।

[Extra: উদাহরণ : একটি ফুটবলের উপর সর্বোচ্চ বল প্রয়োগে যদি ফুটবলের আকার-আয়তন পরিবর্তন হওয়ার পরেও না ফেটে যায়, তবে আমরা বলবো উক্ত ফুটবলটির স্থিতিস্থাপক সীমা আছে। উক্ত সর্বোচ্চ সীমার অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করলে যদি ফুটবল ফেটে যায়, তাহলে স্থিতিস্থাপক সীমা অতিক্রম করেছে বলা হয়।]

*** ৫. ইয়ং এর গুণাঙ্ক কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০১, ০২, ০৪, ০৬, ০৭, ১১, ১২, ১৪, ১৬, ১৬, ১৮, ২১

উত্তর : স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তুর দৈর্ঘ্য পীড়ন ও দৈর্ঘ্য বিকৃতির অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা। এই ধ্রুব সংখ্যাকে বস্তুর উপাদানের দৈর্ঘ্য গুণাঙ্ক বা ইয়ং এর গুণাঙ্ক বলে। একে Y দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ইহা একটি স্কেলার রাশি।

$$\therefore Y = \frac{\text{দৈর্ঘ্য পীড়ন}}{\text{দৈর্ঘ্য বিকৃতি}}$$

**৬. পীড়ন কাকে বলে? এর একক লেখ। বাকশিবো- ২০১১'পরি, ১৩, ১৪, ১৫'পরি

উত্তর : কোনো একটি বস্তুর একক ক্ষেত্রফলের উপর বস্তু কর্তৃক যে পরিমাণ বাধাদানকারী বল প্রযুক্ত হয়, তাকে পীড়ন বলে। এর SI একক হলো

$$\text{নিউটন/বর্গ মি.} \therefore \text{পীড়ন} = \frac{\text{বাধাদানকারী বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}} = \frac{F}{A}$$

** ৭. স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৯, ১২, ১৫

উত্তর : বল প্রয়োগে যদি কোনো বস্তুর আকার বা আয়তন বা উভয়েরই পরিবর্তন ঘটে তাহলে প্রযুক্ত বল সরিয়ে নিলে যে ধর্মের ফলে বিকৃত বস্তু আগের আকার ও আয়তন ফিরে পায় তাকে স্থিতিস্থাপকতা বলে।

Extra: যে বস্তুর বাধা দেওয়ার ক্ষমতা বেশি তার স্থিতিস্থাপকতাও বেশি। রাবার অপেক্ষা লোহার বাধা দেওয়ার ক্ষমতা বেশি বলে লোহা বেশি স্থিতিস্থাপক।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১. হুকের সূত্রটি লেখ এবং ব্যাখ্যা কর। বাকাশিৰো- ২০০১, ০২, ০৩, ০৫, ০৬, ০৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২১'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৫

উত্তর : ইংরেজ পদার্থবিদ রবার্ট হুক (১৬৩৫-১৭০৩) পরীক্ষার সাহায্যে ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে দেখান যে, “স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তুর পীড়ন এর বিকৃতির সমানুপাতিক।

অর্থাৎ, পীড়ন $\propto$ বিকৃতি

বা, পীড়ন = ধ্রুবক $\times$ বিকৃতি

বা, $\frac{\text{পীড়ন}}{\text{বিকৃতি}} = \text{ধ্রুবক}$

বা, ধ্রুবক = $\frac{F}{l}$

বা, ধ্রুবক = $\frac{FL}{Al}$

এই ধ্রুবকের মান বস্তুর উপাদান এবং এককের পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। একে বস্তুর স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক বা স্থিতিস্থাপক ধ্রুবক (Elastic Constant) বলে।

ব্যাখ্যা : কোন বস্তুতে বল প্রয়োগ করলে তার বিকৃতি ঘটে। বল স্থিতিস্থাপক সীমা অতিক্রম না করলে ‘হুকের সূত্রানুসারে’ বিকৃতি যত বেশি হবে পীড়নও তত বেশি হবে। যেহেতু, পীড়ন একক ক্ষেত্রফলে প্রযুক্ত বল দ্বারা পরিমাপ করা হয়, সুতরাং একক ক্ষেত্রফলে প্রযুক্ত বল যতগুণ হবে বিকৃতিও তত গুণ হবে।



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১. দেখাও যে, বিকৃতির দরুন কৃতকাজ বা স্থিতিশক্তি = $\frac{1}{2} \times$ পীড়ন $\times$ বিকৃতি। বাকশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৫, ১৮. ২০, ২১'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি, ২৫

উত্তর : মনে করি, L দৈর্ঘ্য এবং A প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট একটি তার নিই। একে F বল দ্বারা টানলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে। দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরিমাণ l হলে কৃতকাজের মান,

আমরা জানি, $W = \text{বল} \times \text{সরণ}$

$= \text{বল} \times \text{ভারকেন্দ্রের সরণ}$

$$= F \times \frac{(0+l)}{2} \quad [F = \frac{YAl}{L}]$$

$$= \frac{Fl}{2}$$

যদি তারের ইয়ং এর স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক Y হয়, $Y = \frac{FL}{Al}$

তবে, $W = \frac{YAl}{L} \times \frac{l}{2} [F \text{ এর মান বসিয়ে}]$

$$W = \frac{1}{2} \times \frac{YAl^2}{L} \text{ বা,}$$

এই কাজই তারের মধ্যে স্থিতিস্থাপক স্থিতিশক্তি হিসেবে সঞ্চিত থাকে,

কিন্তু তারের মোট আয়তন, $V = \text{প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল} \times \text{দৈর্ঘ্য}$

$$V = A \times L$$

একক আয়তনে সঞ্চিত বিভব শক্তি বা কৃতকাজ = $\frac{W}{V}$

$$= \frac{\frac{1}{2} \times \frac{YAl^2}{L}}{AL} \quad [W \text{ ও } V \text{ এর মান বসিয়ে}]$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{\frac{YAl}{L} \times l}{AL} \quad [F = \frac{YAl}{L}]$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{Fl}{AL}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{F}{A} \times \frac{l}{L}$$

$$= \frac{1}{2} \times \text{পীড়ন} \times \text{বিকৃতি (দেখানো হল)}$$

$$\text{যেহেতু, পীড়ন} = \frac{F}{A} \text{ ও বিকৃতি} = \frac{\Delta l}{L}$$

*** ২. দেখাও যে, ইয়ং এর স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক $Y = \frac{mgL}{\pi r^2 l}$

বাকশির্ষো- ২০০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৭, ০৮, ০৯, ১৬, ১৭, ২০'পরি

উত্তর : স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তুর দৈর্ঘ্য পীড়ন ও দৈর্ঘ্য বিকৃতির অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা। এই ধ্রুব সংখ্যাকে ইয়ং এর স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক বলে। একে 'Y' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

মনে করি, প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল = A

তার দৈর্ঘ্য = L

বস্তুর ভর = M

বস্তুর ব্যাসার্ধ = r

বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল; $F = mg$

দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি = l

$$\text{দৈর্ঘ্য পীড়ন} = \frac{F}{A}$$

$$\text{দৈর্ঘ্য বিকৃতি} = \frac{l}{L}$$

$$Y = \frac{\text{দৈর্ঘ্য পীড়ন}}{\text{দৈর্ঘ্য বিকৃতি}} \dots\dots\dots(১)$$

$$= \frac{\frac{F}{A}}{\frac{l}{L}}$$

$$= \frac{F}{A} \times \frac{L}{l}$$

$$= \frac{FL}{Al}$$

ঝুলন্ত অবস্থায় বস্তুর ওজন, প্রযুক্ত বলের সমান, $F = mg$

যদি, বস্তুটি বৃত্তাকার হয়, তবে তার ক্ষেত্রফল, $A = \pi r^2$

$$Y = \frac{FL}{Al}$$

$$= \frac{mgL}{\pi r^2 l} \quad [\text{মান বসিয়ে}] \quad (\text{দেখানো হলো})$$



SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১।** 1 m দৈর্ঘ্য ও 10^{-2} cm^2 প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট একটি তারকে 2 kg ওজন দ্বারা টানা হলো। তারটির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৮

সমাধান : দেওয়া আছে, আদি দৈর্ঘ্য $L = 1\text{ m}$

প্রস্থচ্ছেদ $A = 10^{-2}\text{ cm}^2$

$$= \frac{10^{-2}}{(100)^2} \text{ m}^2$$

$$= 10^{-6} \text{ m}^2$$

ইয়ং এর গুনাংক $Y = 2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$

দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি $l = ?$

ভর $m = 2\text{ kg}$

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, } Y &= \frac{FL}{Al} \\ &= \frac{mgL}{Al} [F = mg] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } l &= \frac{mgL}{YA} \\ &= \frac{2 \times 9.8 \times 1}{2 \times 10^{11} \times 10^{-6}} \end{aligned}$$

$$\therefore l = 9.8 \times 10^{-5} \text{ m (Ans.)}$$



*** ২। 1 cm^2 প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট একটি ইস্পাতের তারকে টেনে এর দৈর্ঘ্য 20 % বৃদ্ধি করতে কত বলের প্রয়োজন হবে? [$Y = 2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$]

বাকশির্ষো- ২০০৭, ১৫, ১৮'পরি

সমাধান : Given, প্রস্থচ্ছেদ $A = 1 \text{ cm}^2$
 $= 10^{-4} \text{ m}^2$

আদি দৈর্ঘ্য $= L$

দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি $l = L \times \frac{20}{100} = \frac{L}{5}$

ইয়ং এর গুণাংক $Y = 2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$

বল $F = ?$

We Know, $Y = \frac{FL}{Al}$

বা, $F = \frac{YAl}{L}$

বা, $F = \frac{2 \times 10^{11} \times 10^{-4} \times \frac{L}{5}}{L}$

$\therefore F = 4 \times 10^6 \text{ N (Ans.)}$

*** ৩। 1 mm^2 প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ইস্পাতের তারের দৈর্ঘ্য 20 % বৃদ্ধি করতে কত বল প্রয়োগ করতে হবে? [$Y = 2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$]

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬'পরি, ১৭'পরি

সমাধান : সমাধান ৪ নং এর অনুরূপ [$Ans: 4 \times 10^4 \text{ N}$]

* ৪। একটি দন্ডের দৈর্ঘ্য 10 m এবং দৈর্ঘ্য বেড়ে যায় 0.6 mm . যদি 100 kg ভার ঝুলানো হয়, তবে তারের ব্যাসার্ধ কত হবে?

বাকাশিবো- ২০১২, ১২'পরি

সমাধান :

We Know,

$$Y = \frac{FL}{Al}$$

$$= \frac{mgL}{\pi r^2 l}$$

$$\text{বা, } r^2 = \frac{mgL}{\pi l Y}$$

$$= \frac{100 \times 9.8 \times 10}{3.1416 \times 0.6 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^{11}}$$

$$\text{বা, } r^2 = 0.000026525$$

$$\therefore r = 0.0052 \text{ m (Ans.)}$$

Given, দৈর্ঘ্য $L = 10 \text{ m}$

বৃদ্ধি দৈর্ঘ্য $l = 0.6 \text{ mm}$

$$= \frac{0.6}{10} \text{ cm}$$

$$= \frac{0.6}{10 \times 100} \text{ m}$$

$$= 0.6 \times 10^{-3} \text{ m}$$

ভর $m = 100 \text{ kg}$

$$Y = 2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$$

ব্যাসার্ধ $r = ?$